PHYSIQUE-CHIMIE

La puissance consommée par un appareil

12 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Réaliser, en régime sinusoïdal, à l'aide d'une ExAO, le produit d'une tension aux bornes d'un dipôle et de l'intensité du courant qui le traverse.
- Mesurer un déphasage entre la tension aux bornes d'un dipôle et l'intensité qui le traverse.
- Mesurer une puissance active à l'aide d'un wattmètre ou d'un système d'acquisition associé à un capteur voltmètre et un capteur ampèremètre.

PROBLÉMATIQUE

Que consomme vraiment le poste à souder de l'atelier ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · La facture de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Mesurer une puissance active**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Voir le déphasage**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Tension et intensité alternatives**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 9**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Lire une plaque signalétique**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Les machines de l'atelier**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Puissance active et facteur de puissance**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 10 à 18**	45 min
Séance 11	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 19 à 20**	10 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	35 min
Séance 12	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : en première, puissance et énergie en régime continu ($P = U \times I$, $E = P \times t$), le kilowattheure.

Après : séquence 5 (alternatif et continu) et séquence 6 (moteurs électriques).

Mathématiques : fonction cosinus et calculatrice en degrés, proportionnalité, transformation de formules.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PUISSANCE EN COURANT CONTINU

En courant continu, la puissance reçue par un appareil est $P = U \times I$ (P en watts W, U en volts V, I en ampères A).

1 Une baladeuse alimentée en 24 V est traversée par un courant de 2,5 A. Calcule sa puissance. RÉA

RAPPEL 2 · ÉNERGIE CONSOMMÉE

$E = P \times t$. Avec P en kW et t en h, l'énergie est en kilowattheures (kWh).

2 Un radiateur de 2 kW fonctionne pendant 3 h. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA

RAPPEL 3 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

Une tension alternative se répète : la durée d'un motif est la **période** T (en s). La **fréquence** est $f = \dfrac{1}{T}$ (en hertz Hz).

Le réseau électrique français a une fréquence de 50 Hz.

3 Calcule la période d'une tension de fréquence 50 Hz, en secondes puis en millisecondes. RÉA

RAPPEL 4 · COSINUS D'UN ANGLE

La calculatrice, réglée en **degrés**, donne le cosinus d'un angle : cos 60° = 0,5.

Pour retrouver l'angle à partir du cosinus, on utilise la touche $\cos^{-1}$ (ou Arccos).

4 Calcule cos 45° (arrondi au centième), puis l'angle dont le cosinus vaut 0,8 (arrondi au dixième). RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la puissance ? APP

2. Quelle est l'unité de l'intensité du courant ? APP

3. Écris la relation entre puissance, tension et intensité en courant continu. APP

4. Calcule P pour U = 12 V et I = 3 A. RÉA

5. Convertis 1 500 W en kW. RÉA

6. Un appareil de 0,5 kW fonctionne 4 h. Calcule l'énergie consommée. RÉA

7. Quelle est la fréquence de la tension du réseau en France ? APP

8. Calcule la fréquence d'une tension de période 0,01 s. RÉA

9. Calcule cos 30° (arrondi au centième). RÉA

10. Quel appareil mesure une tension ? Comment le branche-t-on ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

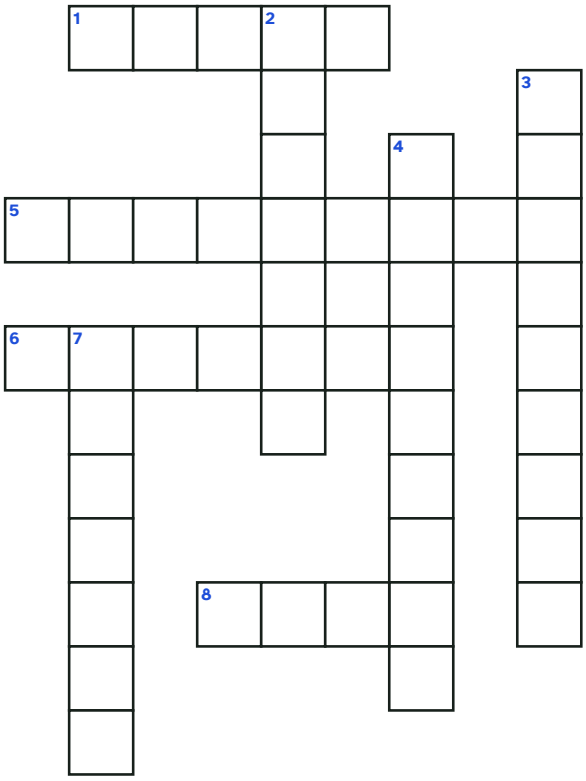
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · l'électricité

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Unité de fréquence.

5. Elle se mesure en watts.

6. Durée d'un motif qui se répète.

8. Unité de puissance.

Verticalement

2. Elle se mesure en volts.

3. Nombre de périodes par seconde.

4. Elle se mesure en ampères.

7. Elle se mesure en joules ou en kWh.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · grandeurs et appareils

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

L	U	C	O	S	I	N	U	S	I	J	M	D
A	A	M	P	E	R	E	T	E	J	R	H	V
I	H	K	F	N	L	V	D	D	U	K	K	H
O	F	C	K	V	G	A	T	O	I	S	W	H
D	B	R	G	K	T	J	M	F	I	E	A	K
V	C	U	L	T	E	O	N	P	J	C	T	V
R	I	F	A	C	T	U	R	E	E	T	T	O
O	L	V	N	J	N	L	T	N	B	E	M	L
N	E	G	A	P	U	E	R	N	S	U	E	T
A	L	T	E	R	N	A	T	I	F	R	T	H
B	O	R	J	S	K	H	C	T	J	D	R	H
B	B	R	G	N	T	B	A	P	D	F	E	R
J	H	A	R	S	N	B	U	D	K	E	I	S

☐ **VOLT** : unité de tension

☐ **JOULE** : unité d'énergie

☐ **ALTERNATIF** : il change de sens

☐ **WATTMETRE** : il mesure une puissance

☐ **LAMPE** : elle éclaire

☐ **AMPERE** : unité d'intensité

☐ **SECTEUR** : prise de 230 V

☐ **COSINUS** : facteur de puissance

☐ **FACTURE** : elle se paie en euros

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Un appareil fonctionne sous 230 V et absorbe 2 A. Calcule le produit $U \times I$.

2. Convertis une puissance de 2 300 W en kilowatts.

3. Convertis une puissance de 0,75 kW en watts.

4. Un appareil de 3 kW fonctionne pendant 2 h. Calcule l'énergie consommée.

5. Quelle est l'unité usuelle de l'énergie électrique sur une facture ?

6. Convertis une durée de 30 min en heures.

7. Un appareil de 1 150 W fonctionne sous 230 V avec cos φ = 1. Calcule l'intensité.

8. Quelle est l'unité de la fréquence ?

9. Quelle est la fréquence du réseau électrique français ?

10. Calcule la période d'une tension de 50 Hz.

11. Calcule 230 × 10.

12. Le kWh coûte 0,25 €. Calcule le prix de 10 kWh.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Donne la valeur de cos 0°.

2. Donne la valeur de cos 60°.

3. Donne la valeur de cos 90°.

4. Donne la valeur de cos 30°, arrondie au centième.

5. Donne la valeur de cos 45°, arrondie au centième.

6. Quel angle a un cosinus égal à 0,5 ?

7. Une tension a une période de 0,04 s. Calcule sa fréquence.

8. Convertis une durée de 20 ms en secondes.

9. Une période occupe 8 divisions avec un balayage de 2,5 ms/div. Calcule T.

10. À combien de degrés correspond une période entière ?

11. À combien de degrés correspond un quart de période ?

12. À combien de degrés correspond un huitième de période ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Avec $\varphi = 360 \times \frac{\Delta t}{T}$, calcule φ pour $\Delta t = 5$ ms et $T = 20$ ms.

2 Calcule le déphasage pour $\Delta t = 2{,}5$ ms et $T = 20$ ms.

3 Quel est le déphasage entre la tension et l'intensité pour une résistance ?

4 Quel est le facteur de puissance d'un radiateur électrique ?

5 Quelle est l'unité de la puissance active ?

6 Quelle est la valeur efficace de la tension du réseau ?

7 En position AC, quelle valeur un multimètre mesure-t-il ?

8 Calcule le produit $U \times I$ pour 230 V et 1 A.

9 Le déphasage vaut 60°. Calcule le facteur de puissance.

10 Le déphasage est nul. Comment sont la tension et l'intensité ?

11 Le décalage vaut 1 division et la période 8 divisions. Calcule le déphasage.

12 Quel appareil mesure une puissance active ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Calcule $P = U \times I \times \cos \varphi$ pour 230 V, 10 A et $\cos \varphi = 0{,}8$.

2. Un appareil consomme 920 W sous 230 V et 5 A. Calcule son facteur de puissance.

3. Un appareil de 2 300 W fonctionne sous 230 V avec $\cos \varphi = 1$. Calcule l'intensité.

4. La puissance active est-elle une puissance moyenne ou maximale ?

5. Le facteur de puissance peut-il être supérieur à 1 ?

6. À puissance égale, le facteur de puissance diminue. Comment varie l'intensité ?

7. Un appareil de 1,5 kW fonctionne pendant 4 h. Calcule l'énergie consommée.

8. Le kWh coûte 0,25 €. Calcule le prix de 6 kWh.

9. Écris la formule qui donne I à partir de $P = U \times I \times \cos \varphi$.

10. Calcule 230 × 0,9.

11. Calcule 4 140 ÷ 207.

12. Lequel a le meilleur facteur de puissance : un radiateur ou un moteur ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Une plaque indique « 400 V ~ triphasé, cos φ = 0,85 ». Que représente 0,85 ?

2. Une plaque indique « 2,2 kW ». S'agit-il de la puissance absorbée ou utile pour un moteur ?

3. Un moteur absorbe 2 kW et fournit 1,7 kW. Calcule son rendement.

4. Pourquoi le fournisseur d'électricité pénalise-t-il un mauvais facteur de puissance ?

5. Pourquoi un moteur électrique a-t-il un facteur de puissance inférieur à 1 ?

6. Un poste à souder absorbe 16 A sous 230 V avec cos φ = 0,7. Calcule P, arrondie à l'unité.

7. L'appareil fonctionne 2 h à 2,5 kW. Calcule l'énergie consommée.

8. Avec quel appareil visualise-t-on le déphasage entre u et i ?

9. Calcule 1,7 ÷ 2.

10. Calcule 230 × 16.

11. Calcule 3 680 × 0,7.

12. Convertis une énergie de 5 kWh en wattheures.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Écris la formule de la puissance active en alternatif.

2. Pour une résistance pure, que vaut le facteur de puissance ?

3. Un appareil absorbe 4 A sous 230 V avec cos φ = 0,5. Calcule P.

4. Un appareil de 690 W absorbe 3 A sous 230 V. Calcule cos φ.

5. La période vaut 20 ms et le décalage 2 ms. Calcule le déphasage.

6. L'intensité est en retard sur la tension. Quel type d'appareil est-ce souvent ?

7. Un atelier consomme 120 kWh par jour. Le kWh coûte 0,20 €. Calcule le coût journalier.

8. Pourquoi éteindre les compresseurs pendant les pauses ?

9. Calcule 230 × 4 × 0,5.

10. Calcule 360 × 2 ÷ 20.

11. Calcule 120 × 0,2.

12. Convertis une durée de 2 ms en secondes.

ACTIVITÉ 1

La facture de l'atelier

Objectif : calculer l'énergie consommée par des machines et son coût.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Le chef d'atelier trouve la facture d'électricité trop élevée. Il te demande de calculer ce que coûte chaque machine en un mois.

Document : relevé des machines de l'atelier. Le kilowattheure (kWh) coûte 0,25 €. Un mois compte 20 jours de travail.

Machine	Puissance	Durée par jour	Énergie par mois (kWh)	Coût par mois (€)
Poste à souder	3,5 kW	4 h		
Meuleuse	1,2 kW	2 h		
Compresseur	2,2 kW	3 h		
Éclairage	0,8 kW	8 h		

1 Écris la relation qui donne l'énergie E à partir de la puissance P et de la durée t. APP

2 Calcule l'énergie consommée en un jour par le poste à souder, puis en un mois. RÉA

3 Complète le tableau pour toutes les machines. RÉA

4 Quelle machine coûte le plus cher ? Calcule le coût total par mois. ANA

5 Le chef d'atelier lit sur la plaque du poste à souder : 230 V et 25 A. Il calcule 230 × 25 = 5 750 W au lieu de 3,5 kW. Que remarques-tu ? ANA

6 Retour à la situation : propose une action pour réduire la facture. COM

TP 1A

Mesurer une puissance active · avec une prise wattmètre

45 min

Objectif : mesurer la puissance consommée par plusieurs appareils et la comparer au produit $U \times I$.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur la plaque du poste à souder, on lit : 230 V ; 25 A ; cos φ = 0,62. Le responsable pense que le poste consomme 230 × 25 = 5 750 W. A-t-il raison ?

Pour le savoir, on mesure la puissance réellement consommée par des appareils plus simples.

MATÉRIEL

- une prise wattmètre du commerce (affiche U, I et P)
- une lampe LED
- une lampe à incandescence de 60 W
- une meuleuse (utilisée à vide, carter en place)

SÉCURITÉ

Ne jamais ouvrir un appareil branché. Brancher et débrancher les appareils prise coupée. Meuleuse : lunettes, carter, pièce maintenue.

1. Branche la prise wattmètre sur le secteur, puis l'appareil sur la prise wattmètre.
2. Relève la tension U, l'intensité I et la puissance P affichées.
3. Recommence pour chaque appareil.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise : lampe à incandescence 230 V ; 0,26 A ; 60 W — LED 230 V ; 0,065 A ; 9 W — meuleuse 230 V ; 2,5 A ; 460 W.

Appareil	U (V)	I (A)	P mesurée (W)	$U \times I$	$\frac{P}{U \times I}$
lampe à incandescence					
lampe LED					
meuleuse à vide					

1. Calcule le produit $U \times I$ pour chaque appareil et complète le tableau. RÉA
2. Pour quel appareil la puissance mesurée est-elle égale au produit $U \times I$? ANA

3. Pour les autres appareils, la puissance mesurée est-elle plus grande ou plus petite que $U \times I$? ANA

4. Calcule le quotient $\frac{P}{U \times I}$ pour chaque appareil (arrondi au dixième). Ce nombre s'appelle le **facteur de puissance**. RÉA

TP 1A

Mesurer une puissance active · avec une prise wattmètre

45 min

Objectif : mesurer la puissance consommée par plusieurs appareils et la comparer au produit $U \times I$.

5 Le facteur de puissance peut-il être plus grand que 1 ? Justifie avec tes mesures. VAL

6 Retour à la situation : calcule la puissance réellement consommée par le poste à souder, sachant que P = $U \times I$ × facteur de puissance. RÉA

TP 1B

Mesurer une puissance active · avec un wattmètre de laboratoire

45 min

Objectif : mesurer en très basse tension la puissance consommée par une résistance et une bobine, et la comparer au produit $U \times I$.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur la plaque du poste à souder, on lit : 230 V ; 25 A ; cos φ = 0,62. Le responsable pense que le poste consomme 230 × 25 = 5 750 W. A-t-il raison ?

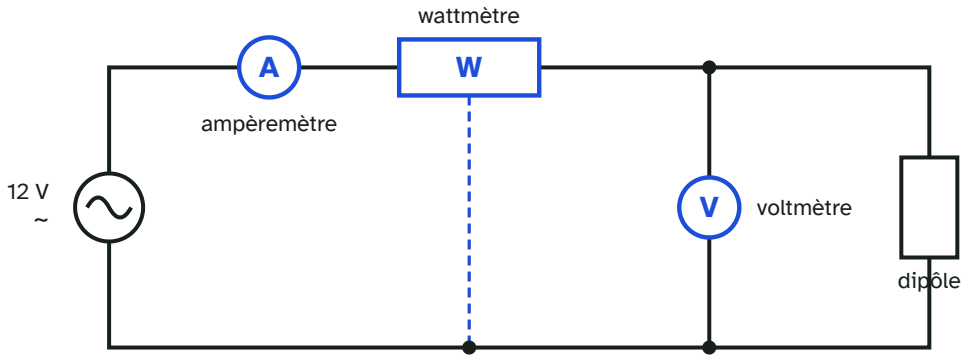
Pour le savoir, on mesure la puissance réellement consommée par des appareils plus simples.

MATÉRIEL

- un transformateur 230 V / 12 V alternatif
- un wattmètre de laboratoire
- une résistance de 33 Ω et une bobine avec un noyau de fer
- deux multimètres : un voltmètre et un ampèremètre

SÉCURITÉ

On travaille en très basse tension (12 V). Le professeur vérifie le montage avant la mise sous tension. On ne touche jamais au côté 230 V du transformateur.



en pointillé : le circuit « tension » du wattmètre, branché en dérivation comme le voltmètre

Le montage : l'ampèremètre et le wattmètre en série, le voltmètre en dérivation sur le dipôle.

1. Réalise le montage du schéma avec la résistance comme dipôle. Fais-le vérifier.
2. Mets sous tension et relève la tension U, l'intensité I et la puissance P du wattmètre.
3. Coupe, puis recommence avec la bobine, puis avec la bobine et la résistance en série.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise : résistance 12 V ; 0,36 A ; 4,3 W — bobine et résistance 12 V ; 0,23 A ; 2,3 W — bobine seule 12 V ; 0,36 A ; 1,3 W.

TP 1B

Mesurer une puissance active · avec un wattmètre de laboratoire

45 min

Objectif : mesurer en très basse tension la puissance consommée par une résistance et une bobine, et la comparer au produit $U \times I$.

Dipôle	U (V)	I (A)	P mesurée (W)	$U \times I$	$\frac{P}{U \times I}$
résistance					
bobine et résistance					
bobine seule					

1 Calcule le produit $U \times I$ pour chaque dipôle et complète le tableau. RÉA

2 Pour quel dipôle la puissance mesurée est-elle égale au produit $U \times I$? ANA

3 Pour les autres dipôles, la puissance mesurée est-elle plus grande ou plus petite que $U \times I$? ANA

4 Calcule le quotient $\frac{P}{U \times I}$ pour chaque dipôle (arrondi au dixième). Ce nombre s'appelle le **facteur de puissance**. RÉA

5 Le facteur de puissance peut-il être plus grand que 1 ? Justifie avec tes mesures. VAL

6 Retour à la situation : calcule la puissance réellement consommée par le poste à souder, sachant que $P = U \times I \times$ facteur de puissance. RÉA

TP 2

Voir le déphasage

Objectif : observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pourquoi la meuleuse consomme-t-elle moins que $U \times I$? On observe en même temps la tension u et l'intensité i à l'oscilloscope (ou avec une interface ExAO).

MATÉRIEL

- une alimentation alternative 12 V (ou un GBF)
- une petite résistance de mesure r = 10 Ω
- des fils de connexion
- une résistance R et une bobine
- un oscilloscope deux voies

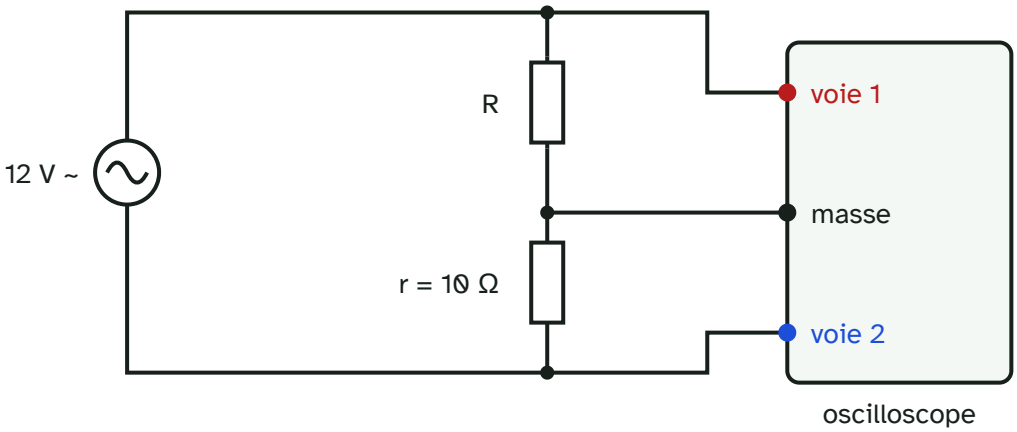
SÉCURITÉ

Le montage est alimenté en très basse tension (12 V au maximum). On ne branche jamais l'oscilloscope sur le secteur.

VOIR L'INTENSITÉ À L'OSCILLOSCOPE

Un oscilloscope ne mesure que des tensions. Pour voir l'intensité i, on observe la tension aux bornes de la petite résistance r : elle a la même forme que i. La voie 1 montre la tension u du dipôle étudié, la voie 2 la tension aux bornes de r. On appuie sur la touche **INV** de la voie 2 pour remettre cette courbe dans le bon sens.

Partie A · Une résistance



Montage 1 : avec la résistance R

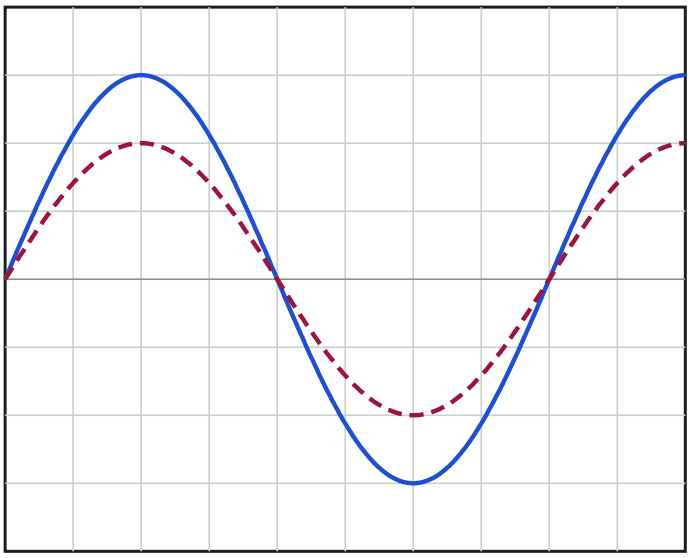
1. Réalise le montage 1 avec la résistance R. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Mets sous tension. Règle le balayage sur 2,5 ms/div et appuie sur INV de la voie 2.
3. Observe les deux courbes et compare-les avec l'oscillogramme ci-dessous. Si tu ne peux pas mesurer, utilise cet oscillogramme.

TP 2

Voir le déphasage

Objectif : observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min



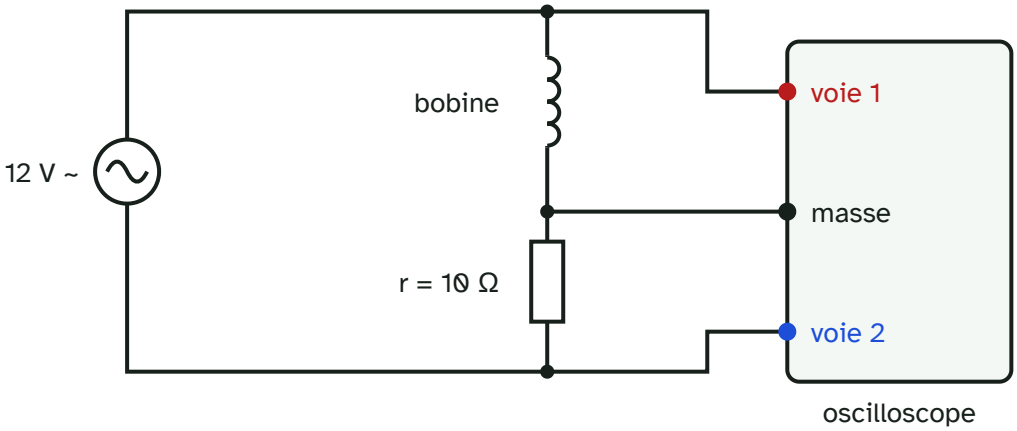
Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

Oscillogramme obtenu avec la résistance.

1 Combien de divisions dure une période ? Calcule la période T en ms, puis la fréquence. RÉA

2 Les deux courbes passent-elles par zéro et par leur maximum en même temps ? ANA

Partie B · Une bobine



Montage 2 : avec la bobine

1 Coupe l'alimentation. Remplace la résistance R par la bobine pour réaliser le montage 2. Fais-le vérifier par le professeur.

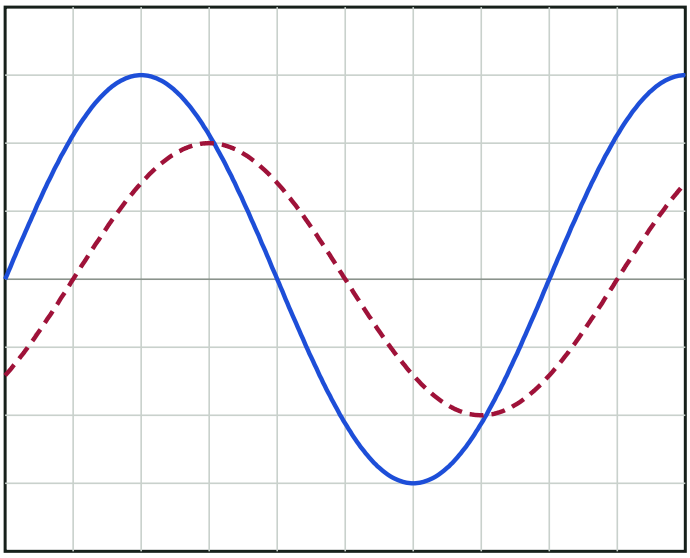
2 Mets sous tension, puis observe les deux courbes et compare-les avec l'oscillogramme ci-dessous.

TP 2

Voir le déphasage

Objectif : observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

Oscillogramme obtenu avec la bobine.

3 Les deux courbes sont-elles encore en phase ? Laquelle est en retard ? ANA

4 Mesure le décalage Δt entre les deux maximums, en divisions puis en ms. RÉA

5 Une période correspond à 360°. Calcule le déphasage $\varphi = 360 \times \dfrac{\Delta t}{T}$. RÉA

6 Calcule cos φ (arrondi au centième). RÉA

Partie C · La puissance

7 Pour la bobine, les appareils indiquent U = 12 V, I = 0,5 A et P = 4,2 W. Calcule le facteur de puissance $\dfrac{P}{U \times I}$. RÉA

8 Compare ce résultat avec cos φ. Que remarques-tu ? ANA

9 Avec l'ExAO, on calcule le produit $p = u \times i$ à chaque instant. Sa valeur moyenne est 4,2 W. Que représente la puissance active ? COM

COURS 1

Tension et intensité alternatives

Objectif : lire un oscillogramme et calculer un déphasage entre une tension et une intensité.

30 min

Les symboles normalisés

À RETENIR · SYMBOLES UTILISÉS DANS CETTE SÉQUENCE

L'ampèremètre se branche **en série**, le voltmètre **en dérivation** aux bornes du dipôle. Le wattmètre a deux circuits : un circuit « intensité » en série et un circuit « tension » en dérivation.



source alternative
(GBF, transformateur)



résistance



bobine



lampe



ampèremètre
(en série)



voltmètre
(en dérivation)



wattmètre



3 ~
moteur asynchrone
triphasé

Dans un schéma, chaque dipôle est représenté par son symbole normalisé, placé sur le fil.

I. Valeurs efficaces, période et fréquence

À RETENIR · GRANDEURS SINUSOÏDALES

Le réseau fournit une tension **sinusoïdale** : elle change de signe et se répète.

La **période** T est la durée d'un motif (en s) ; la **fréquence** est $f = \dfrac{1}{T}$ (en Hz).

Le multimètre en position AC (~) mesure la **valeur efficace** : U pour la tension, I pour l'intensité. Pour le réseau : U = **230 V** et f = **50 Hz**.

EXEMPLE

Sur un oscillogramme, une période occupe 4 divisions. Le balayage est réglé sur 5 ms/div.

1. Calcule la période T en ms puis en s. RÉA

2. Calcule la fréquence. RÉA

APPLICATION 1

Un générateur délivre une tension de fréquence 200 Hz.

1. Calcule la période en s puis en ms. RÉA

COURS 1

Tension et intensité alternatives

Objectif : lire un oscillogramme et calculer un déphasage entre une tension et une intensité.

30 min

II. Le déphasage

À RETENIR · DÉPHASAGE

Pour un dipôle, l'intensité et la tension n'atteignent pas toujours leur maximum au même instant : elles sont **déphasées**.

Si Δt est le décalage entre les deux courbes et T la période, le déphasage en degrés est :

$$\varphi = 360 \times \frac{\Delta t}{T}$$

Pour une résistance (radiateur, lampe à incandescence), $\varphi = 0°$: u et i sont en phase. Pour un moteur, φ n'est pas nul.

EXEMPLE

Sur l'oscillogramme d'un moteur, T = 20 ms et le décalage entre u et i est Δt = 2 ms.

1. Calcule le déphasage φ. RÉA

2. Calcule cos φ (arrondi au centième). RÉA

APPLICATION 2

Pour une bobine alimentée à 50 Hz, l'intensité est en retard de 3,3 ms sur la tension.

1. Calcule le déphasage φ (arrondi à l'unité). RÉA

2. Calcule cos φ (arrondi au centième). RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1. « En France, la tension du réseau a une fréquence de 50 Hz. » Vrai ou faux ? APP

2. « Le multimètre en position AC mesure la valeur maximale de la tension. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

3. « Pour une résistance, la tension et l'intensité sont en phase. » Vrai ou faux ? APP

2 Convertir des durées

1. Convertis 20 ms en secondes. RÉA

2. Convertis 0,005 s en millisecondes. RÉA

3. Convertis 2,5 ms en secondes. RÉA

3 Période et fréquence

1. Calcule la fréquence d'une tension de période 20 ms. RÉA

2. Calcule la période d'une tension de fréquence 60 Hz (en ms, arrondie au dixième). RÉA

3. Une période occupe 5 divisions avec un balayage de 2 ms/div. Calcule T et f. RÉA

4 Tableau période et fréquence

Période T	20 ms		0,5 ms	
Fréquence f		100 Hz		500 Hz

1. Complète le tableau. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

5 Calculer un déphasage

Pour chaque appareil, la période est $T = 20$ ms.

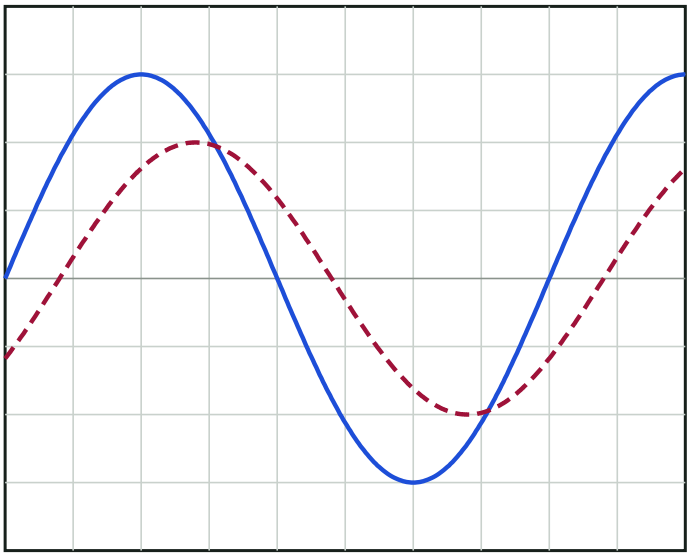
Appareil	Décalage Δt (ms)	Déphasage φ (°)	cos φ
radiateur	0		
meuleuse	2,5		
ventilateur	3,3		
tube fluorescent	5		

1. Complète le tableau (cos φ arrondi au centième). RÉA

2. Quel appareil a le meilleur facteur de puissance ? ANA

6 Lire un oscillogramme

On a enregistré la tension et l'intensité d'un moteur d'aspirateur d'atelier.



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

1. Détermine la période T en ms. RÉA

2. Détermine le décalage Δt en ms. RÉA

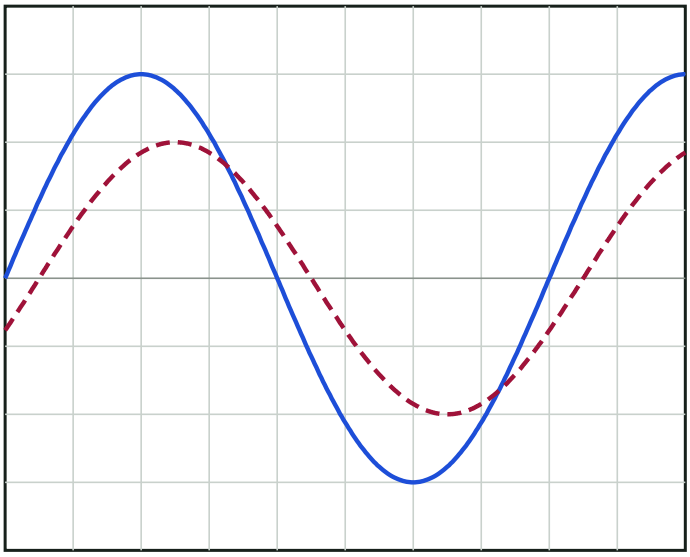
3. Calcule le déphasage, puis le facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

7 La perceuse

On a enregistré la tension et l'intensité d'une perceuse.



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

1. Détermine la période T en ms. RÉA

2. Détermine le décalage Δt entre les deux courbes, en ms. RÉA

3. Calcule le déphasage φ, puis cos φ (arrondi au centième). RÉA

8 Retrouver le décalage

Un moteur alimenté à 50 Hz (T = 20 ms) a un déphasage de 36°.

1. Quelle fraction de la période représente 36° ? ANA

2. Calcule le décalage Δt en ms. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

9 Problème · Le réseau américain

Aux États-Unis, la tension du réseau a une fréquence de 60 Hz. Un moteur y a un décalage Δt = 2 ms entre la tension et l'intensité.

1. Calcule la période (arrondie au dixième de ms). RÉA

2. Calcule le déphasage (arrondi à l'unité). RÉA

3. Calcule le facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA

ACTIVITÉ 2

Lire une plaque signalétique

Objectif : lire les grandeurs électriques d'une machine et comprendre le facteur de puissance.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avant d'installer une perceuse à colonne neuve, l'électricien du lycée te demande de lire sa plaque signalétique.

PERCEUSE À COLONNE PC-16

230 V ~ 50 Hz	4,2 A
P = 750 W	cos φ = 0,78
IP 20	n° 2026-0412

Plaque signalétique de la perceuse.

1 Que signifie le symbole ~ après 230 V ? APP

2 Recopie la valeur et l'unité de la tension, de la fréquence, de l'intensité et de la puissance. APP

3 Calcule le produit $U \times I$. RÉA

4 Compare ce produit avec la puissance indiquée. Lequel est le plus grand ? ANA

5 Calcule le quotient $\dfrac{P}{U \times I}$ (arrondi au centième). Retrouve-t-on une valeur de la plaque ? RÉA

6 Écris une relation entre P, U, I et cos φ. ANA

7 Retour à la situation : rédige une phrase pour l'électricien qui explique pourquoi la puissance n'est pas égale à 230 × 4,2. COM

TP 3

Les machines de l'atelier

Objectif : mesurer la puissance active et le facteur de puissance de vraies machines, et calculer l'intensité appelée.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

On veut savoir combien de machines on peut brancher en même temps sur une prise protégée par un disjoncteur de 16 A.

MATÉRIEL

- une prise wattmètre qui affiche U, I, P et PF (facteur de puissance)
- une perceuse, un ventilateur, un radiateur soufflant ou un décapeur thermique, une meuleuse

SÉCURITÉ

Brancher et débrancher les machines prise coupée. Meuleuse et perceuse : lunettes, machine tenue à deux mains ou fixée, utilisation à vide.

1. Branche une machine sur la prise wattmètre et mets-la en marche.
2. Relève U, I, P et PF.
3. Recommence pour chaque machine.

Machine	U (V)	I (A)	P (W)	PF affiché	$\frac{P}{U \times I}$
décapeur thermique					
perceuse					
ventilateur					
meuleuse à vide					

EXEMPLE DE MESURES

Décapeur 230 V ; 8,7 A ; 2 000 W ; PF 1,00 — perceuse 230 V ; 2,9 A ; 560 W ; PF 0,84 — ventilateur 230 V ; 0,30 A ; 45 W ; PF 0,65 — meuleuse 230 V ; 2,5 A ; 460 W ; PF 0,80.

1 Calcule le quotient $\frac{P}{U \times I}$ pour chaque machine (arrondi au centième) et compare avec le PF affiché. VAL

2 Quelle machine a un facteur de puissance égal à 1 ? Pourquoi ? ANA

3 Quelle machine a le moins bon facteur de puissance ? APP

TP 3

Les machines de l'atelier

Objectif : mesurer la puissance active et le facteur de puissance de vraies machines, et calculer l'intensité appelée.

45 min

4 Calcule la puissance totale si l'on branche le décapeur, la perceuse et la meuleuse en même temps. RÉA

5 Avec un facteur de puissance global d'environ 0,92, calcule l'intensité totale $I = \dfrac{P}{U \times \cos \varphi}$ (arrondie au dixième). RÉA

6 Retour à la situation : peut-on brancher ces trois machines ensemble sur la prise de 16 A ? Rédige ta réponse. COM

COURS 2

Puissance active et facteur de puissance

Objectif : calculer la puissance active consommée par un appareil et l'énergie qu'il consomme.

45 min

I. Puissance active

À RETENIR · PUISSANCE ACTIVE

La **puissance active** P est la puissance **moyenne** réellement consommée par l'appareil. Elle se mesure avec un **wattmètre**.

En régime sinusoïdal :

$$P = U \times I \times \cos\varphi \quad P \text{ en W ; } U \text{ et } I \text{ valeurs efficaces en V et en A}$$

cos φ est le **facteur de puissance** : c'est le cosinus du déphasage φ entre l'intensité et la tension. Il est compris entre 0 et 1. Pour une résistance, cos φ = **1** et $P = U \times I$.

EXEMPLE

Une perceuse à colonne est alimentée sous 230 V. Elle est traversée par un courant de 4 A et son facteur de puissance vaut 0,85.

1. Écris la relation qui donne la puissance active. APP

2. Calcule la puissance active. RÉA

APPLICATION 1

Un compresseur consomme 1 610 W sous 230 V ; il est traversé par 8,75 A.

1. Calcule le produit $U \times I$. RÉA

2. Calcule son facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA

II. Facteur de puissance et intensité

À RETENIR · POURQUOI UN BON FACTEUR DE PUISSANCE ?

Pour une même puissance active, plus cos φ est petit, plus l'intensité I est **grande** :

$$I = \frac{P}{U \times \cos\varphi}$$

Une grande intensité chauffe les câbles et peut faire **disjoncter** l'installation.

À RETENIR · ÉNERGIE CONSOMMÉE

$E = P \times t$: avec P en kW et t en h, E est en **kWh**. C'est la puissance active qui est facturée.

COURS 2

Puissance active et facteur de puissance

Objectif : calculer la puissance active consommée par un appareil et l'énergie qu'il consomme.

45 min

EXEMPLE

Une cintreuse de puissance active 1,5 kW fonctionne 6 h par jour pendant 20 jours. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA

2. Calcule le coût de cette énergie. RÉA

APPLICATION 2

Un poste à souder consomme 3 450 W sous 230 V avec cos φ = 0,75.

1. Calcule l'intensité du courant. RÉA

2. Le poste est branché sur une prise protégée par un disjoncteur de 16 A. Que va-t-il se passer ? VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une puissance active, une intensité et une énergie.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

10 Vrai ou faux ?

1. « Le facteur de puissance peut valoir 1,2. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « La puissance active se mesure avec un wattmètre. » Vrai ou faux ? APP

3. « À puissance égale, un mauvais facteur de puissance augmente l'intensité. » Vrai ou faux ? APP

11 Calculer une puissance active

1. U = 230 V ; I = 4 A ; cos φ = 0,8. Calcule P. RÉA

2. U = 230 V ; I = 10 A ; cos φ = 1. Calcule P. RÉA

3. U = 400 V ; I = 6 A ; cos φ = 0,85. Calcule P. RÉA

12 Le radiateur

Un radiateur électrique est alimenté sous 230 V. Il est traversé par 8 A.

1. Quelle est la valeur du facteur de puissance d'un radiateur ? Justifie. ANA

2. Calcule sa puissance active. RÉA

13 Retrouver le facteur de puissance

Une scie à ruban consomme 1 840 W sous 230 V ; elle est traversée par 10 A.

1. Calcule le facteur de puissance. RÉA

2. Calcule le déphasage (arrondi au dixième de degré). RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une puissance active, une intensité et une énergie.

14 Énergie et coût

Le kWh coûte 0,25 €.

Appareil	Puissance	Durée	Énergie (kWh)	Coût (€)
scie à ruban	1,5 kW	4 h		
éclairage LED	400 W	10 h		
chauffage d'appoint	2 000 W	6 h		

1 Complète le tableau (attention aux unités : convertis les W en kW). RÉA

15 L'intensité d'un compresseur

Un compresseur a une puissance active de 2 200 W ; il est alimenté sous 230 V et son facteur de puissance vaut 0,85.

1 Écris la relation qui donne I. APP

2 Calcule l'intensité (arrondie au dixième). RÉA

16 Lampe à incandescence ou LED ?

Une lampe à incandescence de 60 W et une lampe LED de 9 W éclairent autant. Elles fonctionnent 5 h par jour pendant 365 jours. Le kWh coûte 0,25 €.

1 Calcule l'énergie consommée en un an par chaque lampe. RÉA

2 Calcule l'économie réalisée en un an avec la LED (arrondie au centime). RÉA

17 Ancien poste ou poste inverter ?

Deux postes à souder consomment chacun 4 600 W sous 230 V. L'ancien poste à transformateur a un facteur de puissance de 0,6 ; le poste inverter récent a un facteur de puissance de 0,99.

1 Calcule l'intensité appelée par l'ancien poste (arrondie au dixième). RÉA

2 Calcule l'intensité appelée par le poste inverter (arrondie au dixième). RÉA

3 La prise de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 32 A. Quel poste peut-on brancher ? VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une puissance active, une intensité et une énergie.

18 La facture de la meuleuse

Une meuleuse de puissance active 1 200 W fonctionne 3 h par jour, 20 jours par mois. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en un mois. RÉA

2. Calcule le coût mensuel. RÉA

19 La tronçonneuse à disque

Une tronçonneuse à disque porte la plaque : 230 V ; 10,5 A ; cos φ = 0,85.

1. Calcule sa puissance active (arrondie à l'unité). RÉA

2. Elle fonctionne 1 h 30 par jour. Calcule l'énergie consommée par jour (arrondie au dixième de kWh). RÉA

3. Peut-on la brancher sur une prise protégée par 16 A en même temps qu'un éclairage qui appelle 2 A ? Justifie. VAL

20 Problème · Une prise pour deux machines

Sur une prise 230 V protégée par un disjoncteur de 16 A, on veut brancher une meuleuse (2 000 W) et un aspirateur d'atelier (1 200 W). L'ensemble a un facteur de puissance de 0,92.

1. Calcule la puissance active totale. RÉA

2. Calcule l'intensité totale (arrondie au dixième). RÉA

3. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. VAL

4. Rédige un conseil pour l'utilisateur. COM

INTERRO 20'

La puissance consommée par un appareil

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation de la puissance active en régime sinusoïdal et nomme chaque grandeur avec son unité. APP 2 pts

2 Calcule la fréquence d'une tension de période 20 ms. RÉA 1 pt

3 T = 20 ms et Δt = 5 ms. Calcule le déphasage φ. RÉA 2 pts

4 Une perceuse consomme sous 230 V un courant de 3 A avec cos φ = 0,8. Calcule sa puissance active. RÉA 2 pts

5 Pour un radiateur électrique, que vaut le facteur de puissance ? Justifie. ANA 1 pt

6 Calcule l'énergie consommée par un appareil de 2 kW pendant 5 h. RÉA 2 pts

DS
1 h

La puissance consommée par un appareil

… / 20

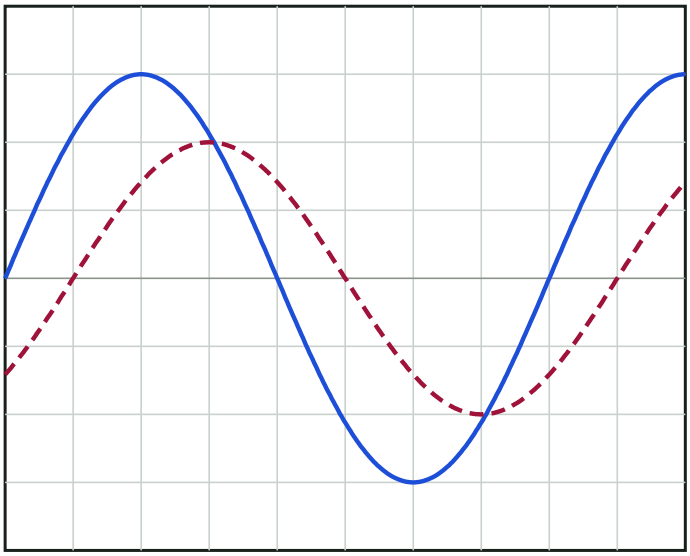
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 L'oscillogramme de la plieuse — 5,5 pts

On a relevé la tension et l'intensité du moteur de la plieuse (balayage 2,5 ms/div).



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

1.1 Détermine la période et calcule la fréquence. RÉA 1,5 pt

1.2 Mesure le décalage Δt entre u et i. RÉA 1 pt

1.3 Calcule le déphasage et le facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA 2 pts

1.4 La tension et l'intensité sont-elles en phase ? Laquelle est en retard ? ANA 1 pt

DS 1 h

La puissance consommée par un appareil

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le poste à souder — 7,5 pts

La plaque signalétique du poste à souder indique : 230 V ; 25 A ; cos φ = 0,62.

2.1 Que représente la puissance active ? Avec quel appareil la mesure-t-on ? — APP 1,5 pt

2.2 Calcule la puissance active du poste. — RÉA 2 pts

2.3 Calcule le produit $U \times I$. Pourquoi est-il plus grand que la puissance active ? — RÉA 1,5 pt

2.4 Un poste inverter de même puissance active a cos φ = 0,99. Calcule son intensité (arrondie au dixième). — ANA 1,5 pt

2.5 La prise de l'atelier est protégée par 16 A. Quel poste peut-on y brancher ? — VAL 1 pt

3 Le coût du soudage — 7 pts

Le poste inverter (3 565 W) fonctionne en moyenne 4 h par jour, 200 jours par an. Le kWh coûte 0,25 €.

3.1 Calcule l'énergie consommée en un an (arrondie au kWh). — RÉA 2 pts

3.2 Calcule le coût annuel (arrondi à l'euro). — RÉA 1,5 pt

3.3 L'énergie facturée change-t-elle entre l'ancien poste et l'inverter, à puissance active égale ? Justifie. — VAL 1,5 pt

3.4 Rédige pour le responsable une réponse à la question : « que consomme vraiment le poste à souder ? » — COM 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.4				
RÉA réaliser	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	2.5, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé